



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

2^η Εργαστηριακή Αναφορά

Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Καραβάς, 03122095

Αριστοτέλης Δρίτσας, 03122127

Γεώργιος Μπαρκάς, 03122139

Θετική Ανάδραση και το Φαινόμενο Υστέρησης

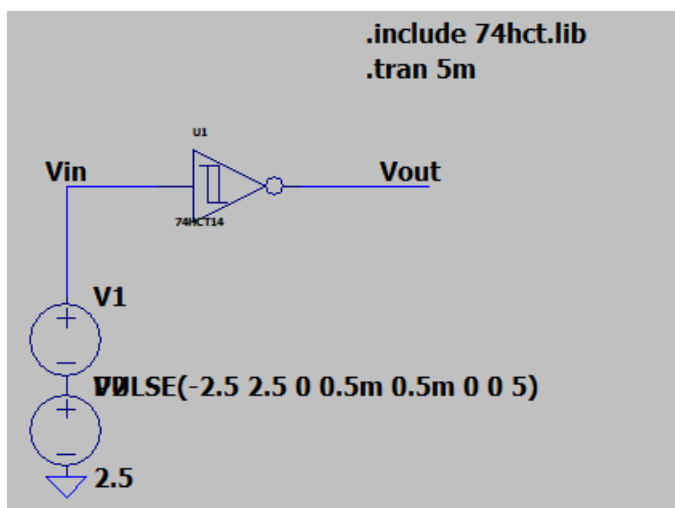
Εισαγωγή:

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση πραγματεύεται διάφορες τοπολογίες υλοποίησης ενός Schmitt Trigger (ST), καθώς και αποσκοπεί στην ανάλυση της θετικής ανάδρασης και του φαινομένου της υστέρησης που διέπουν την συγκεκριμένη δομή. Ο όρος υστερητικό χαρακτηριστικό αναφέρεται στο γεγονός ότι η έξοδος αλλάζει κατάσταση σε μία τιμή της εισόδου αν η τελευταία αυξάνεται και σε διαφορετική τιμή της εισόδου αν αυτή μειώνεται.

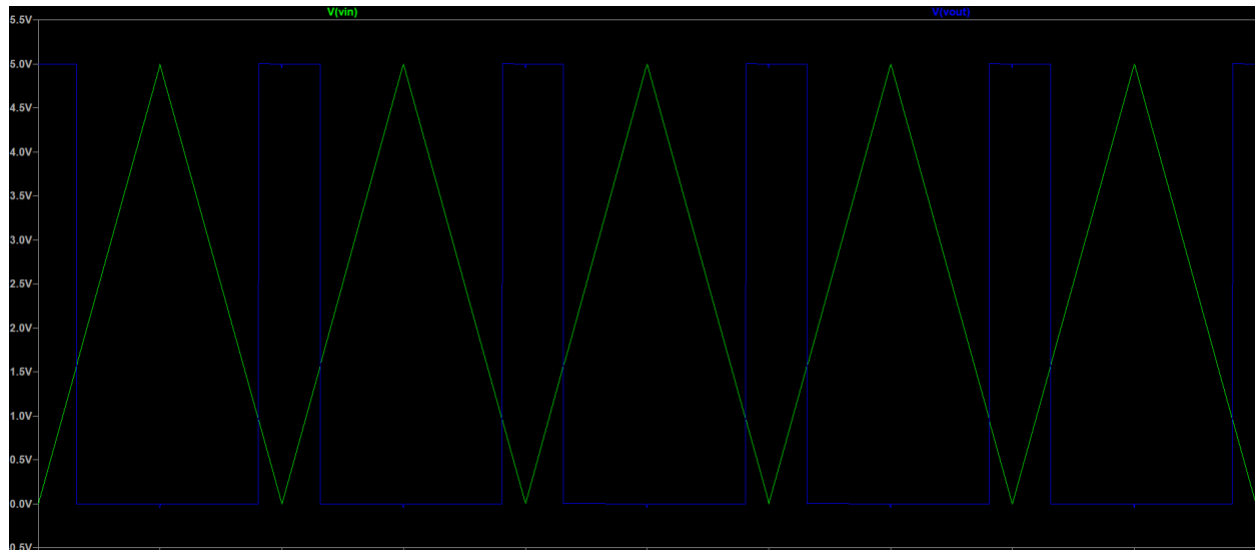
Χαρακτηρισμός ST του Ολοκληρωμένου 74HC14:

1)Θεωρητική προεργασία:

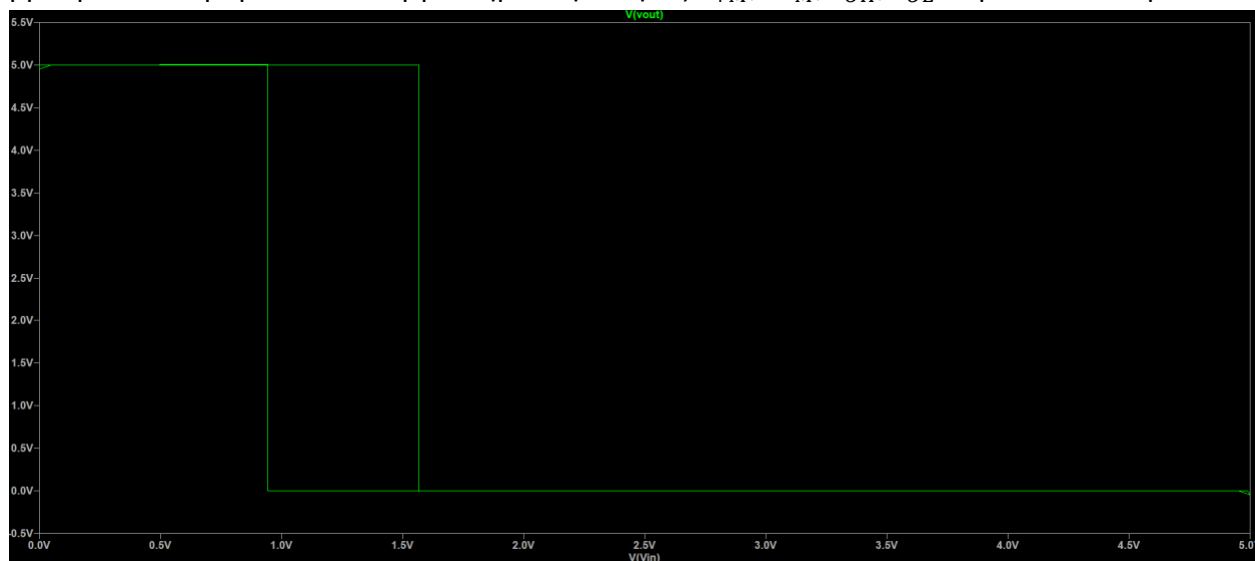
Βάζοντας τις κατάλληλες βιβλιοθήκες στο spice καταφέραμε τελικά να σχεδιάσουμε το παρακάτω κύκλωμα το :



Θέτοντας ως σήμα εισόδου έναν τριγωνικό παλμό συχνότητας 1 kHz και πλάτους 5 V (-2.5 V έως $+2.5\text{ V}$ γύρω από DC offset 2.5 V), δηλαδή το ίδιο σήμα που θα χρησιμοποιηθεί και στο πείραμα στο εργαστήριο, προκύπτουν οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις:



Ενώ το σημαντικότερο διάγραμμα από το οποίο θα βγάλουμε και τις τιμές που θέλουμε να βρούμε και πειραματικά στο εργαστήριο δηλαδή τις V_{+M} , V_{-M} , V_{OH} , V_{OL} παρατίθεται παρακάτω:



Με την βοήθεια του cursor βρήκαμε από αυτή την γραφική ότι :

$$V_{-M} = 1.568V$$

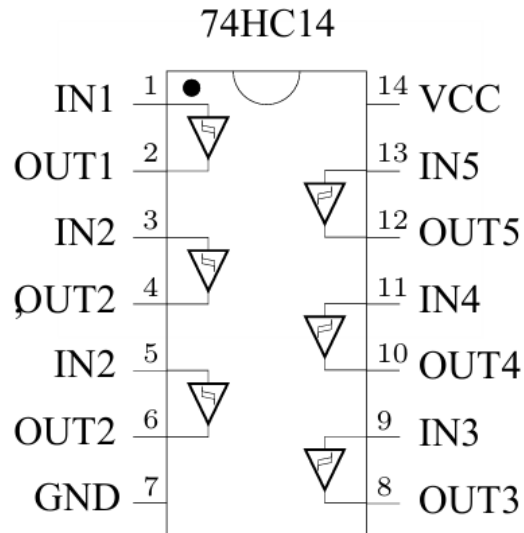
$$V_{+M} = 0.943V$$

$$V_{OH} = 5V$$

$$V_{OL} = 0V$$

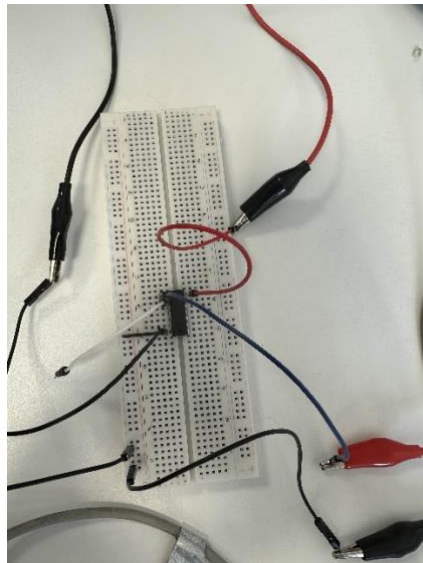
2) Πειραματική διάταξη:

Κατασκευάσαμε και μελετήσαμε το κύκλωμα υλοποίησης του Schmitt Trigger με χρήση του ολοκληρωμένου 74HC14, το οποίο φαίνεται παρακάτω:



Βήμα 1: Κατασκευή του Κυκλώματος:

Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



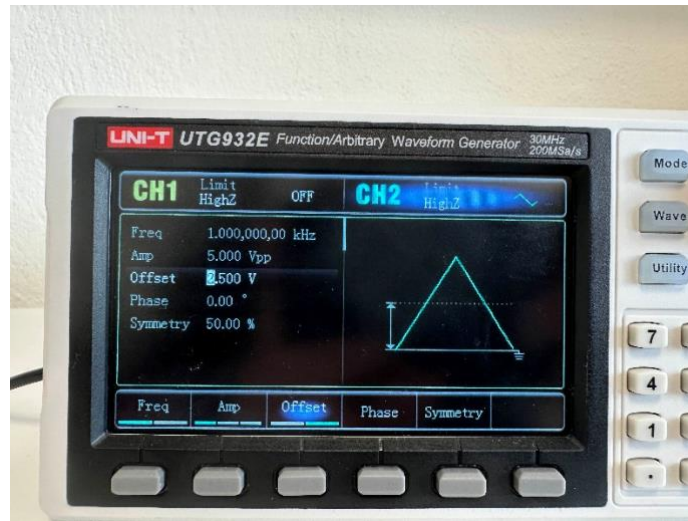
Βήμα 2: Δημιουργία Σήματος μέσω Γεννήτριας Συχνοτήτων:

Κατασκευάσαμε στην Γεννήτρια το ζητούμενο σήμα με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τριγωνικό Σήμα
- Συχνότητα 1 kHz
- DC Voltage $V_{DC} = 0\text{ V}$

- Πλάτος $V_{pp} = 5\text{ V}$

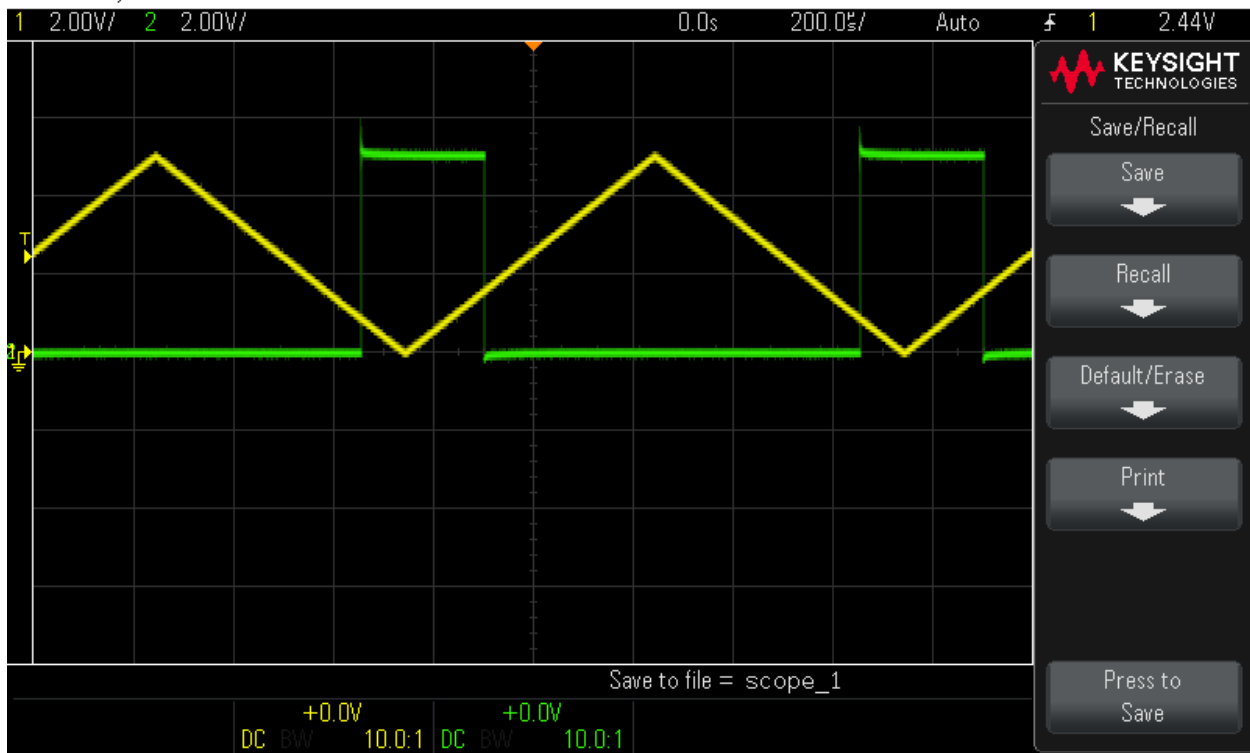
Το σήμα φαίνεται υλοποιημένο στην Γεννήτρια Συχνοτήτων παρακάτω:



Να σημειωθεί πως το offset 2.5 V είναι απαραίτητο καθώς το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο μπορεί να λάβει τιμές τάσης εισόδου στο εύρος $[0, 5]\text{ V}$ και όχι $[-2.5, +2.5]\text{ V}$ που θα είχαμε χωρίς το offset.

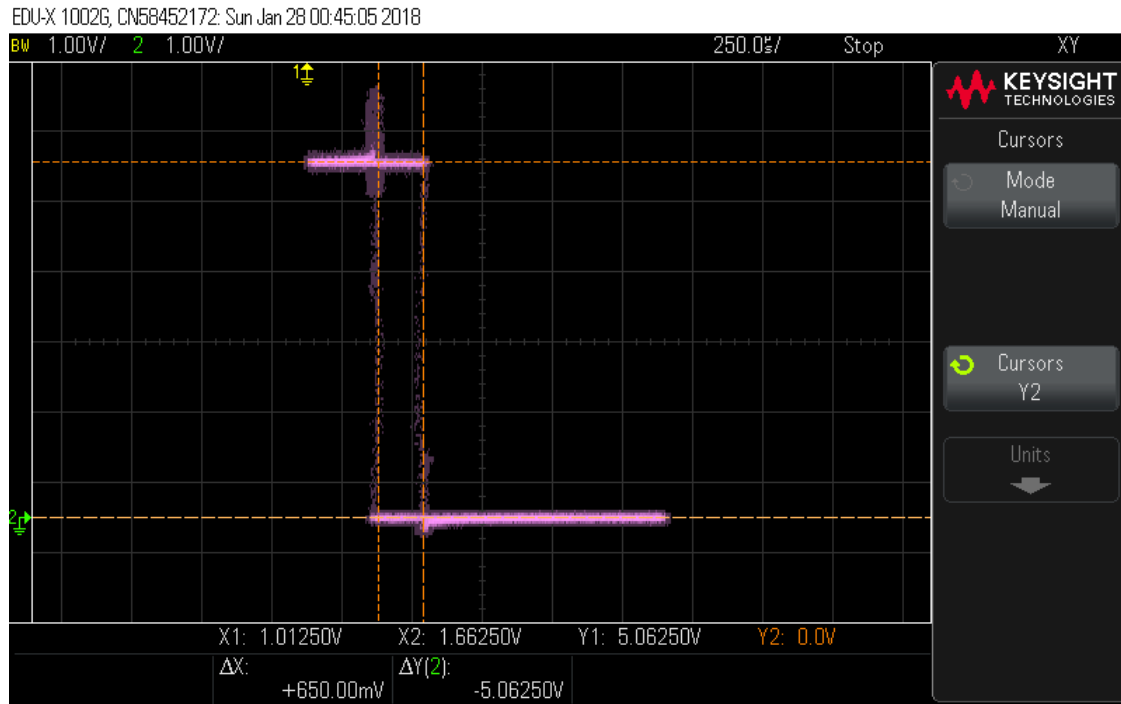
Η είσοδος και η έξοδος που λάβαμε είναι αναμενόμενες και φαίνονται παρακάτω:

EDU-X 1002G, CN58452172: Sun Jan 28 00:08:30 2018



Βήμα 3: Καταγραφή Διαγράμματος VTC και Εξαγωγή Παραμέτρων:

Το διάγραμμα VTC που καταγράψαμε ,ρυθμίζοντας κατάλληλα το persistence ώστε να αποτυπώνεται η μεταβολή της τάσης στην οθόνη του παλμογράφου και να μην βλέπουμε μόνο δύο οριζόντιες γραμμές ,σε συχνότητα 1 kHz φαίνεται παρακάτω:



(Επειδή, λόγω θορύβου, όταν ο παλμογράφος λειτουργούσε για πολλή ώρα με μεγάλο persistence η εικόνα που αποτυπωνόταν αλλοιωνόταν, πατήσαμε stop λίγο αφότου άρχισε να εμφανίζεται η αναμενόμενη καμπύλη, αλλά πριν γεμίσει με θόρυβο, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ευκολότερα τις μετρήσεις.)

Έχοντας τοποθετήσει τα cursors όπως φαίνεται στην εικόνα μπορούμε πολύ εύκολα να εξάγουμε τις ζητούμενες παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το Schmitt Trigger.

Αρχικά να αναφέρουμε πως αυτές οι παράμετροι είναι:

- V_{OH} : Θετική Τιμή Τάσης Εξόδου
- V_{OL} : Αρνητική Τιμή Τάσης Εξόδου
- V_{M+} : Θετική Τάση Μεταγωγής
- V_{M-} : Αρνητική Τάση Μεταγωγής

Να σημειωθεί πως οι τάσεις μεταγωγής είναι οι τάσεις εισόδου που γίνεται αλλαγή στην τιμή της εξόδου μεταξύ των V_{OH} και V_{OL} .

Με βάση τις μετρήσεις μας έχουμε:

- $V_{OH} = 5.06250\text{ V}$
- $V_{OL} = 0.0\text{ V}$
- $V_{M-} = 1.66250\text{ V}$
- $V_{M+} = 1.01250\text{ V}$

Βήμα 4: Μείωση της συχνότητας του σήματος εισόδου στο ελάχιστο και παρατηρήσεις πάνω σε αυτό:

Αν θέσουμε ξανά το persistence στο άπειρο, μπορούμε να παρατηρήσουμε στον παλμογράφο την live κίνηση μιας κουκίδας, η οποία αντιπροσωπεύει τη στιγμιαία σχέση μεταξύ της τάσης εισόδου και της τάσης εξόδου. Η κουκίδα ακολουθεί την καμπύλη που έχουμε παραθέσει παραπάνω όπως αναμένεται: αρχικά βρίσκεται στην τάση V_{OH} και, μόλις η τάση εισόδου ξεπεράσει την τάση V_{+M} , μεταβαίνει στην τάση V_{OL} και κινείται προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, όταν η τάση εισόδου αρχίσει να αυξάνεται ξανά η κουκίδα κινείται προς τα αριστερά και μόλις ξεπεράσει αυτή τη φορά την τάση V_{-M} , η κουκίδα ανεβαίνει πάλι στην τάση V_{OH} . Με αυτόν τον τρόπο παρατηρήσαμε σε πραγματικό χρόνο τη σχέση μεταξύ τάσης εισόδου και τάσης εξόδου να απεικονίζεται μέσω της κίνησης αυτής της κουκίδας πάνω στην «καμπύλη».

Βήμα 5: Σύγκριση με Διάγραμμα VTC της Προσομοίωσης στο LtSpice:

Παρατείνοντας συνοπτικά σε έναν πίνακα τις τιμές που προέκυψαν πειραματικά συγκριτικά με τις τιμές που προέκυψαν πειραματικά έχουμε τα παρακάτω:

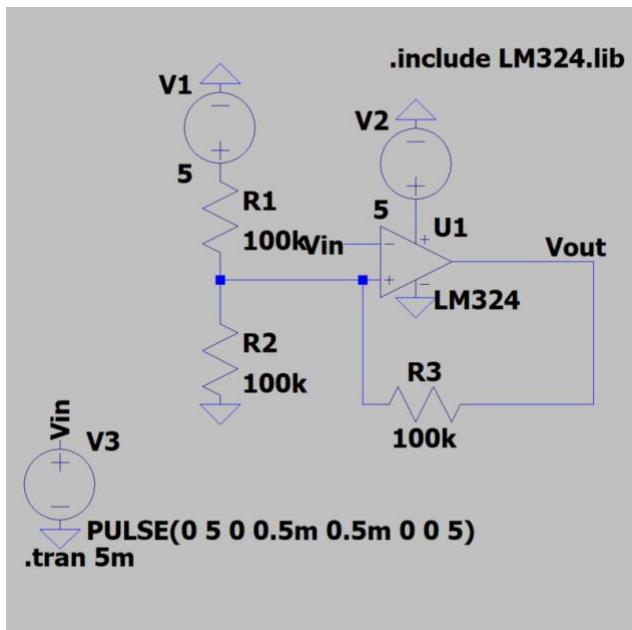
	Πειραματικές	Θεωρητικές
V_{OH}	5.06250 V	5V
V_{OL}	0.0 V	0V
V_{-M}	1.66250 V	1.568V
V_{+M}	1.01250 V	0.943V

Παρατηρούμε ότι οι πειραματικές τιμές σε σχέση με τις θεωρητικές έχουν αρκετά μικρές αποκλίσεις, επαληθεύοντας την ορθή λειτουργία της πειραματικής μας διάταξης.

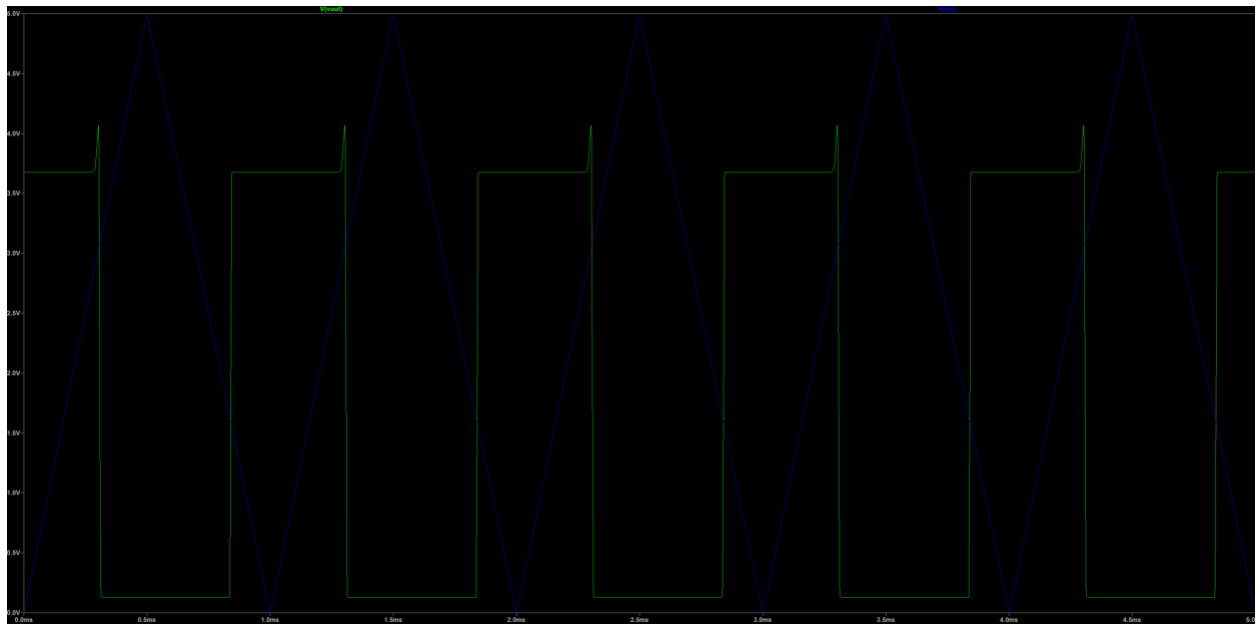
Χαρακτηρισμός ST με Αναστρέφων ΤΕ:

1)Θεωρητική προεργασία:

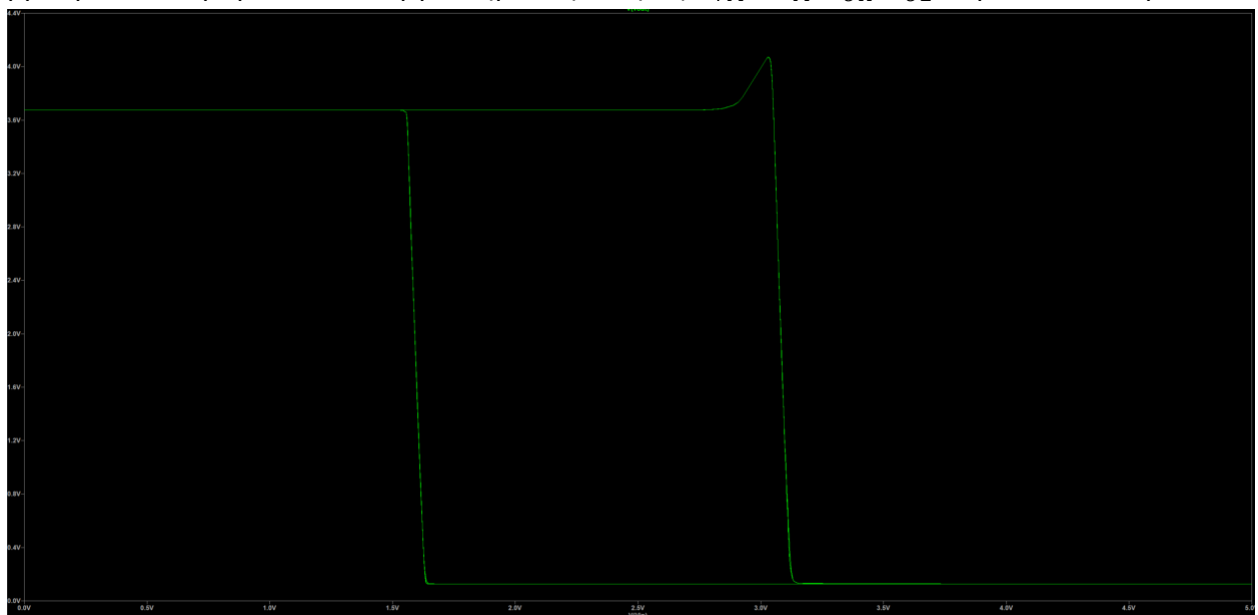
Βάζοντας τις κατάλληλες βιβλιοθήκες στο spice καταφέραμε τελικά να σχεδιάσουμε το παρακάτω κύκλωμα το :



Θέτοντας ως σήμα εισόδου έναν τριγωνικό παλμό συχνότητας 1 kHz και πλάτους 5, δηλαδή το ίδιο σήμα που θα χρησιμοποιηθεί και στο πείραμα στο εργαστήριο, προκύπτουν οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις:



Ενώ το σημαντικότερο διάγραμμα από το οποίο θα βγάλουμε και τις τιμές που θέλουμε να βρούμε και πειραματικά στο εργαστήριο δηλαδή τις V_{+M} , V_{-M} , V_{OH} , V_{OL} παρατίθεται παρακάτω:



Με την βοήθεια του cursor βρήκαμε από αυτή την γραφική ότι :

$$V_{-M} = 3.085V$$

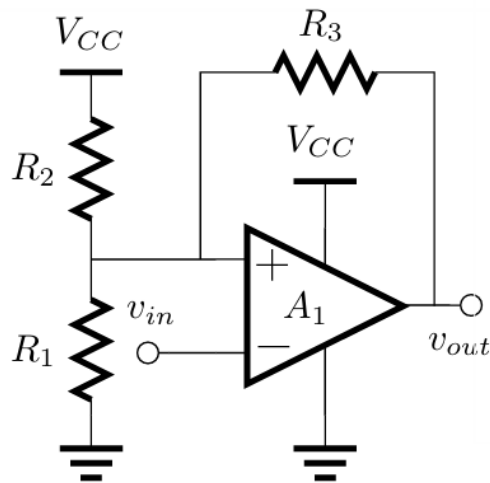
$$V_{+M} = 1.596V$$

$$V_{OH} = 3.663V$$

$$V_{OL} = 0.123V$$

2) Πειραματική διάταξη:

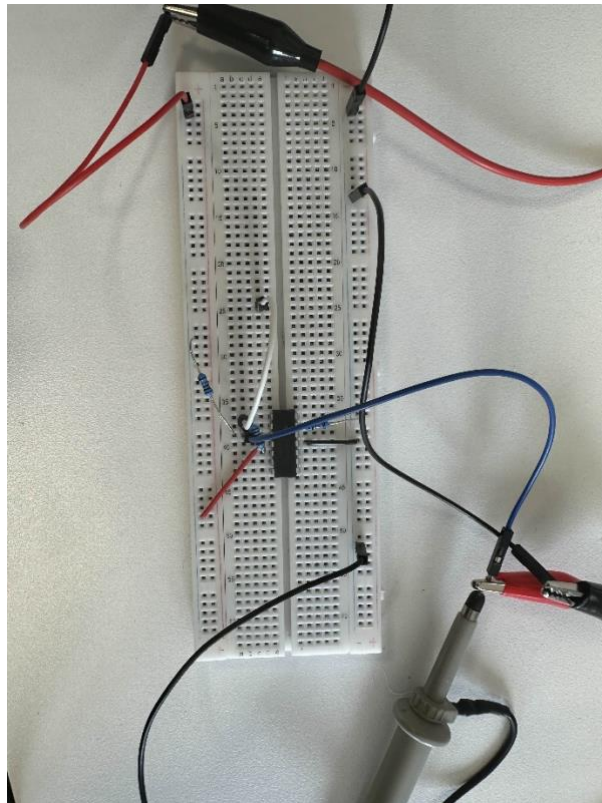
Κατασκευάσαμε και μελετήσαμε το κύκλωμα υλοποίησης του Schmitt Trigger με χρήση Αναστρέφοντα ΤΕ, το οποίο φαίνεται παρακάτω:



Οι αντιστάσεις είναι $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R_6 = R_7 = 100\text{ k}\Omega$

Βήμα 1: Κατασκευή του Κυκλώματος:

Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

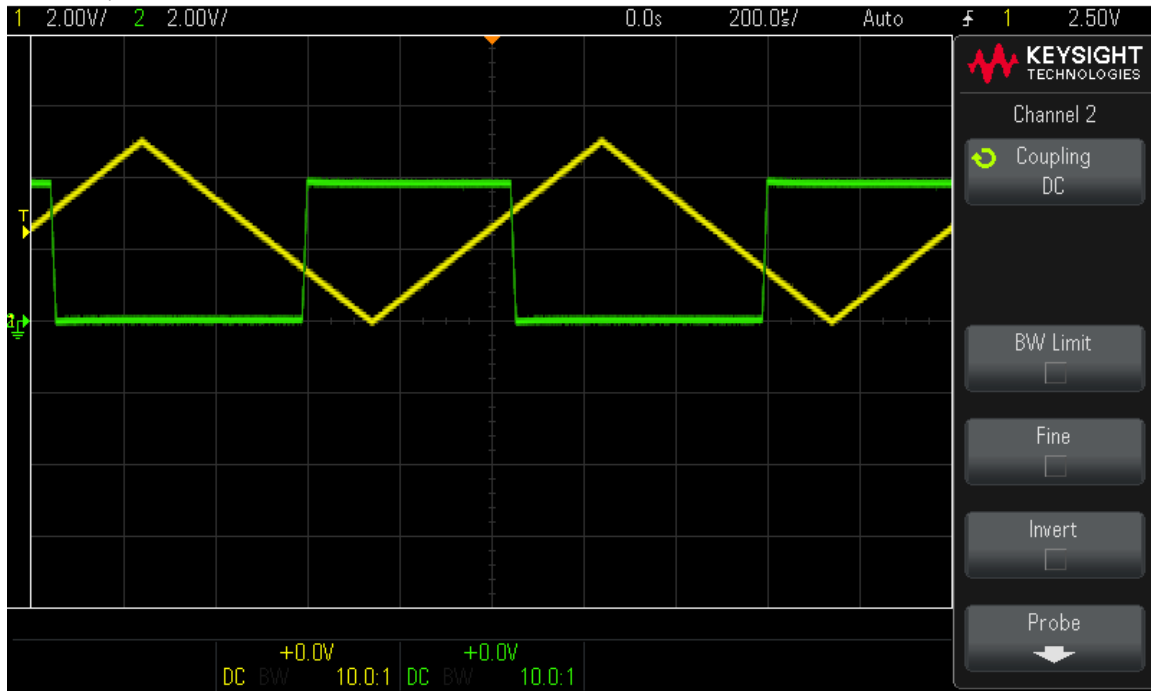


Βήμα 2: Δημιουργία Σήματος μέσω Γεννήτριας Συχνοτήτων:

Το ζητούμενο σήμα είναι το ίδιο με την περίπτωση του ολοκληρωμένου 74HC14.

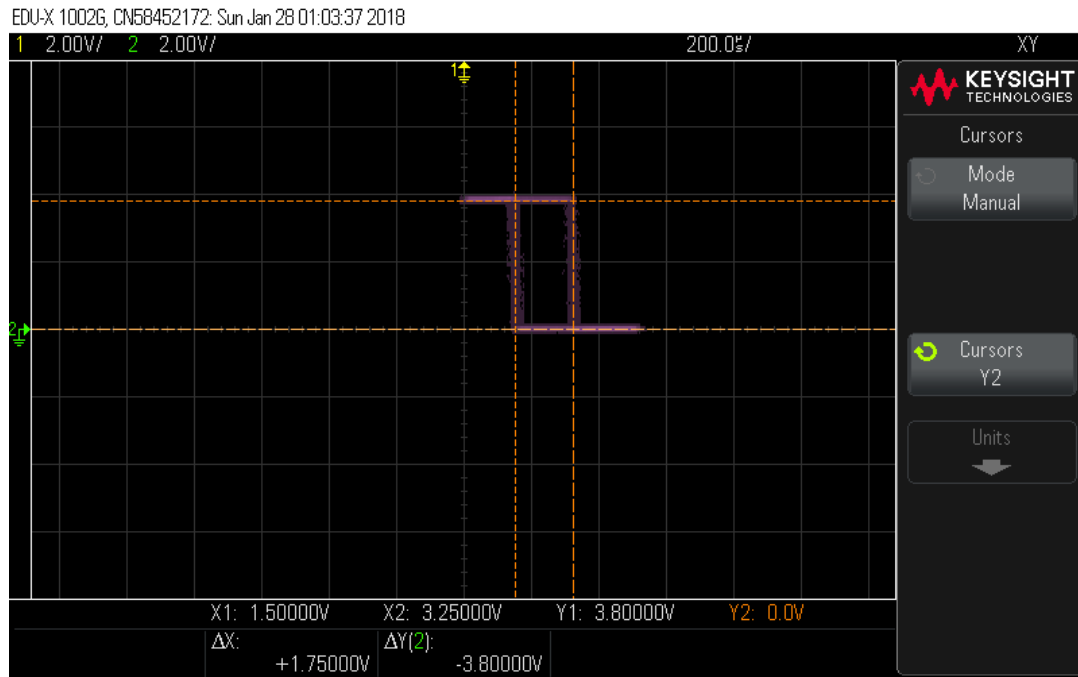
Η είσοδος και η έξοδος που λάβαμε είναι αναμενόμενες και φαίνονται παρακάτω:

EDU-X 1002G, CN58452172: Sun Jan 28 01:01:02 2018



Βήμα 3: Καταγραφή Διαγράμματος VTC και Εξαγωγή Παραμέτρων:

Το διάγραμμα VTC που καταγράψαμε σε συχνότητα 1 kHz φαίνεται παρακάτω:



Με βάση τις μετρήσεις μας οι ζητούμενες παράμετροι είναι:

- $V_{OH} = 3.80 \text{ V}$
- $V_{OL} = 0.0 \text{ V}$
- $V_{M+} = 1.5 \text{ V}$
- $V_{M-} = 3.25 \text{ V}$

Βήμα 4: Σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών τιμών:

Παρατείνοντας συνοπτικά σε έναν πίνακα τις τιμές που προέκυψαν πειραματικά συγκριτικά με τις τιμές που προέκυψαν πειραματικά έχουμε τα παρακάτω:

	Πειραματικές	Θεωρητικές
V_{OH}	3.8 V	3.664V
V_{OL}	0.0 V	0.123V
V_{-M}	3.25 V	3.085V
V_{+M}	1.5 V	1.596V

Παρατηρούμε ότι οι πειραματικές τιμές σε σχέση με τις θεωρητικές έχουν αρκετά μικρές αποκλήσεις, επαληθεύοντας την ορθή λειτουργία της πειραματικής μας διάταξης.

Βήμα 5: Σύγκριση με το Ολοκληρωμένο 74HC14:

Αρχικά παρατηρούμε πως ποιοτικά και τα δύο διαγράμματα VTC έχουν την ίδια μορφή, το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς υλοποιούν ένα αναστρέφων Schmitt Trigger.

Ωστόσο, παρατηρούμε πως στην περίπτωση του TE το Output High V_{OH} είναι μικρότερο αλλά οι τάσεις μεταγωγής είναι αισθητά μεγαλύτερες και δίνουν ένα μεγαλύτερο διάστημα στατικότητας $3.25 - 1.50\text{ V} = 1.75\text{ V}$ σε αντίθεση με $1.66250 - 1.01250\text{ V} = 0.65\text{ V}$ του ολοκληρωμένου.

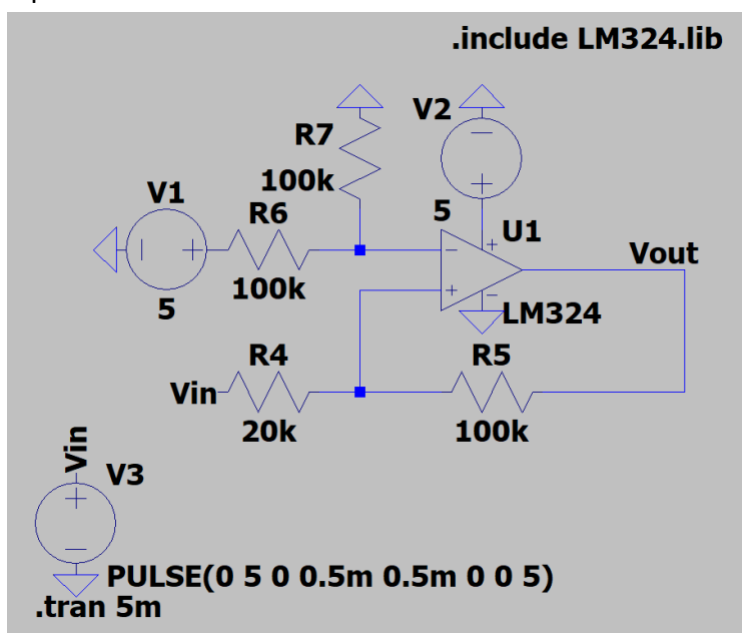
Παρόλο που λόγω του μεγαλύτερου εύρους ο TE έχει μεγαλύτερη ανοχή στον θόρυβο υπάρχει και ο κίνδυνος μικρότερες μεταβολές του ίδιου του σήματος εισόδου να θεωρηθούν ως θόρυβος και να μην απεικονιστούν.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές τα δύο κυκλώματα εκπληρώνουν την ίδια λειτουργία αποτελεσματικά.

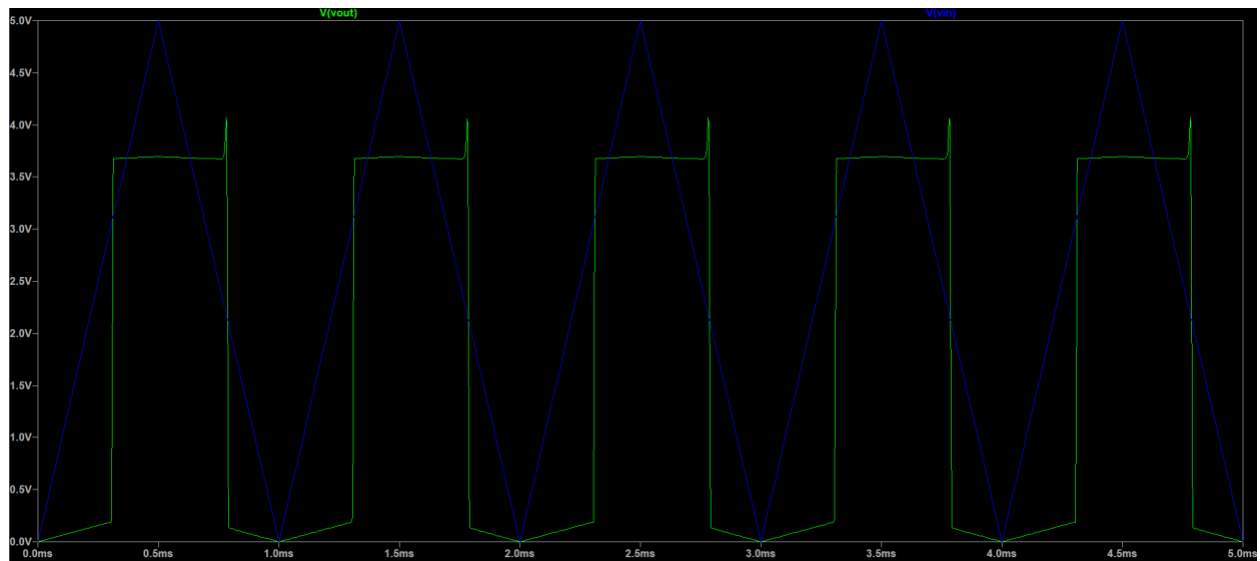
Χαρακτηρισμός ST με Μη-Αναστρέφων TE:

1)Θεωρητική προεργασία:

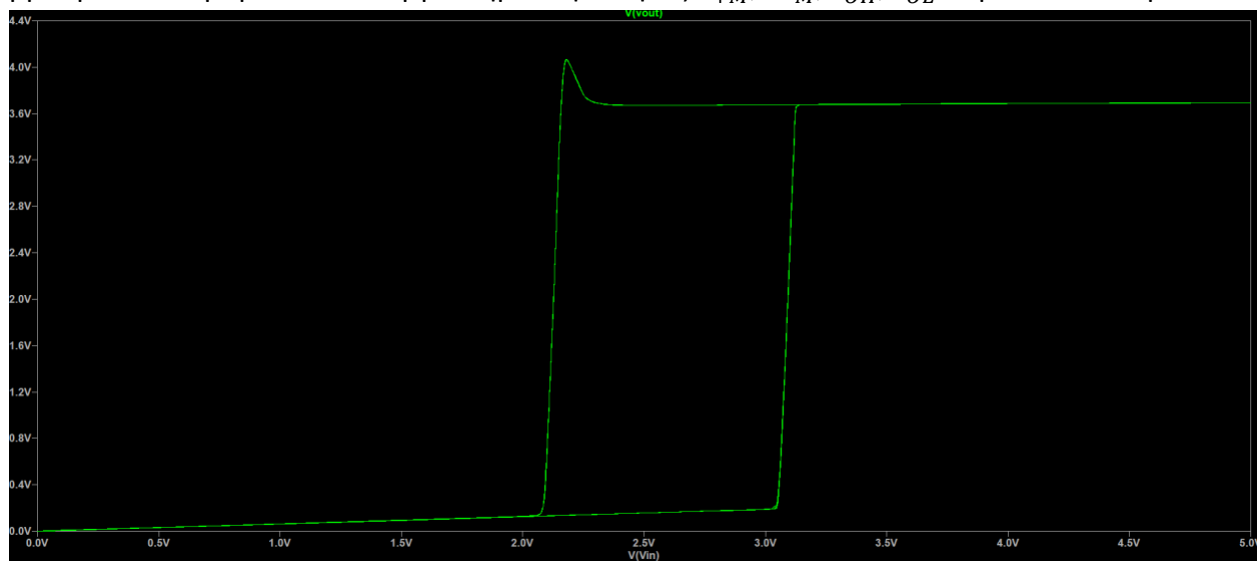
Βάζοντας τις κατάλληλες βιβλιοθήκες στο spice καταφέραμε τελικά να σχεδιάσουμε το παρακάτω κύκλωμα το :



Θέτοντας ως σήμα εισόδου έναν τριγωνικό παλμό συχνότητας 1 kHz και πλάτους 5 ,δηλαδή το ίδιο σήμα που θα χρησιμοποιηθεί και στο πείραμα στο εργαστήριο, προκύπτουν οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις:



Ενώ το σημαντικότερο διάγραμμα από το οποίο θα βγάλουμε και τις τιμές που θέλουμε να βρούμε και πειραματικά στο εργαστήριο δηλαδή τις V_{+M} , V_{-M} , V_{OH} , V_{OL} παρατίθεται παρακάτω:



Με την βοήθεια του cursor βρήκαμε από αυτή την γραφική ότι :

$$V_{+M} = 3.101V$$

$$V_{-M} = 2.135V$$

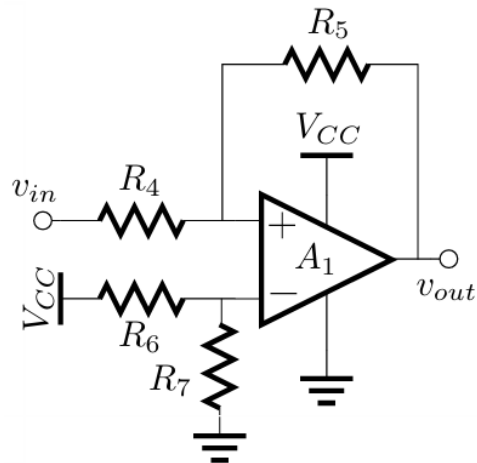
$$V_{OH} = 3.665V$$

$$V_{OL} = 0.145V$$

Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις έχουμε ότι $V_{M-} < V_{M+}$.

2) Πειραματική διάταξη:

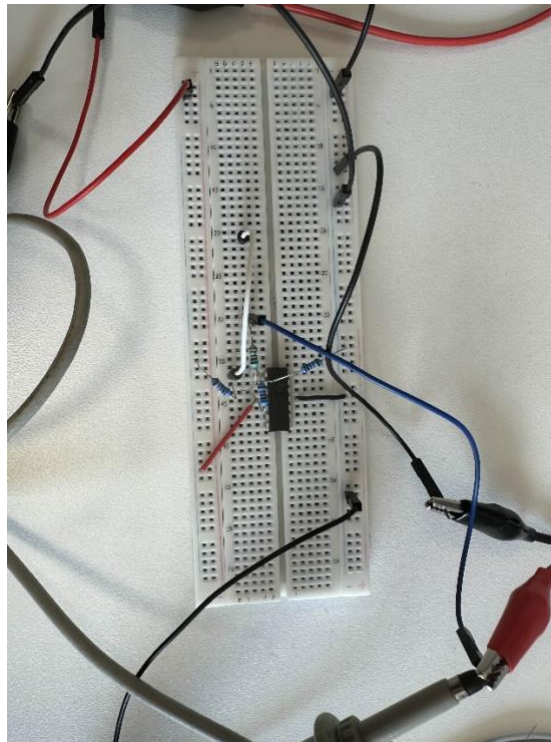
Κατασκευάσαμε και μελετήσαμε το κύκλωμα υλοποίησης του Schmitt Trigger με χρήση Μη-Αναστρέφοντα ΤΕ, το οποίο φαίνεται παρακάτω:



Οι αντιστάσεις είναι $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R_6 = R_7 = 100\text{ k}\Omega$ και $R_4 = 20\text{ k}\Omega$

Βήμα 1: Κατασκευή του Κυκλώματος:

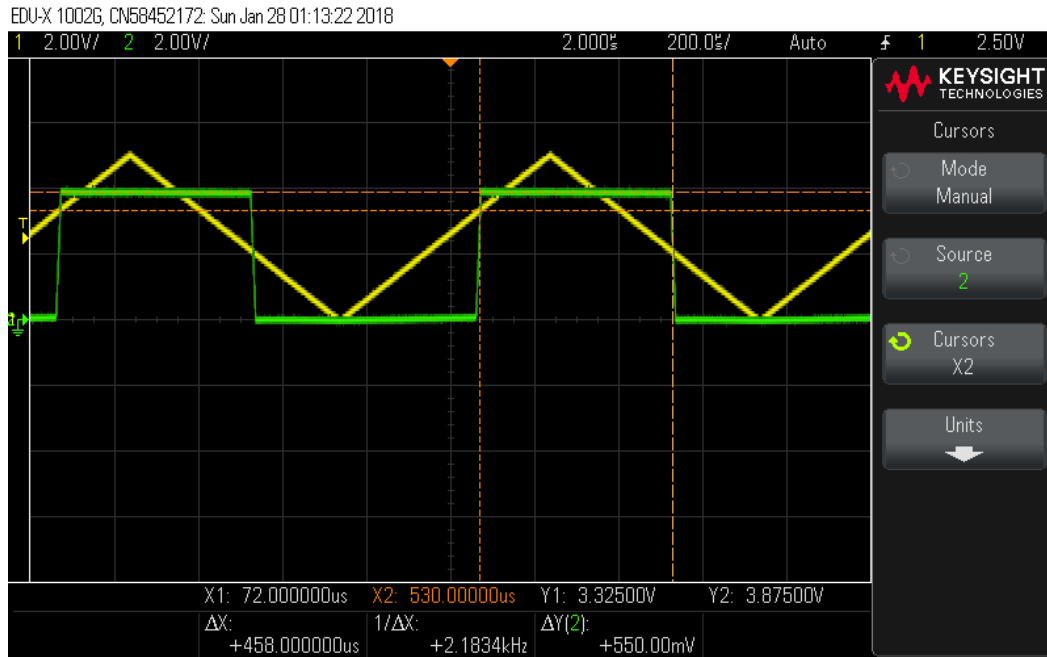
Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Βήμα 2: Δημιουργία Σήματος μέσω Γεννήτριας Συχνοτήτων:

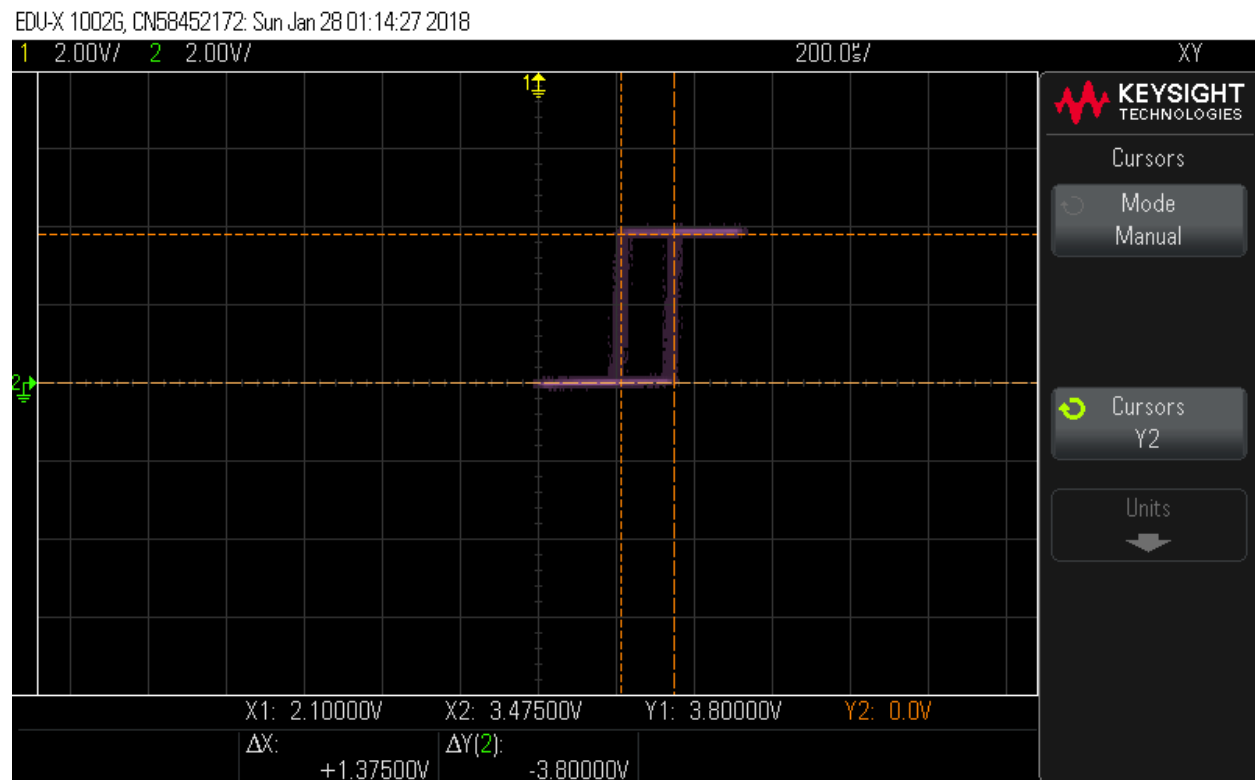
Το ζητούμενο σήμα είναι το ίδιο με την περίπτωση του ολοκληρωμένου 74HC14 και του Αναστρέφοντα ΤΕ.

Η είσοδος και η έξοδος που λάβαμε είναι αναμενόμενες και φαίνονται παρακάτω:



Βήμα 3: Καταγραφή Διαγράμματος VTC και Εξαγωγή Παραμέτρων:

Το διάγραμμα VTC που καταγράψαμε σε συχνότητα 1 kHz φαίνεται παρακάτω:



Με βάση τις μετρήσεις μας οι ζητούμενες παράμετροι είναι:

- $V_{OH} = 3.80\text{ V}$
- $V_{OL} = 0.0\text{ V}$
- $V_{M+} = 3.475\text{ V}$
- $V_{M-} = 2.10\text{ V}$

Βήμα 4: Σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών τιμών:

Παρατείνοντας συνοπτικά σε έναν πίνακα τις τιμές που προέκυψαν πειραματικά συγκριτικά με τις τιμές που προέκυψαν πειραματικά έχουμε τα παρακάτω:

	Πειραματικές	Θεωρητικές
V_{OH}	3.8 V	3.665V
V_{OL}	0.0 V	0.145V
V_{-M}	2.1 V	2.135V
V_{+M}	3.475 V	3.101V

Παρατηρούμε πως και σε αυτή την περίπτωση οι πειραματικές τιμές σε σχέση με τις θεωρητικές έχουν αρκετά μικρές αποκλίσεις, επαληθεύοντας την ορθή λειτουργία της πειραματικής μας διάταξης.

Βήμα 5: Σύγκριση με τον Αναστρέφοντα ΤΕ:

Παρατηρούμε πως ποιοτικά τα δύο διαγράμματα VTC έχουν μια συμμετρική σχέση ως προς κατακόρυφο άξονα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα αποτελεί Μη-Αναστρέφοντα ΤΕ, επομένως όταν η τάση εισόδου πέσει κάτω από το V_{M-} , τότε η τάση εξόδου γίνεται V_{OL} , ενώ όταν ανέβει πάνω από το V_{M+} τότε γίνεται High, σε αντίθεση με τον Αναστρέφοντα ΤΕ που κάνει το ανάποδο.

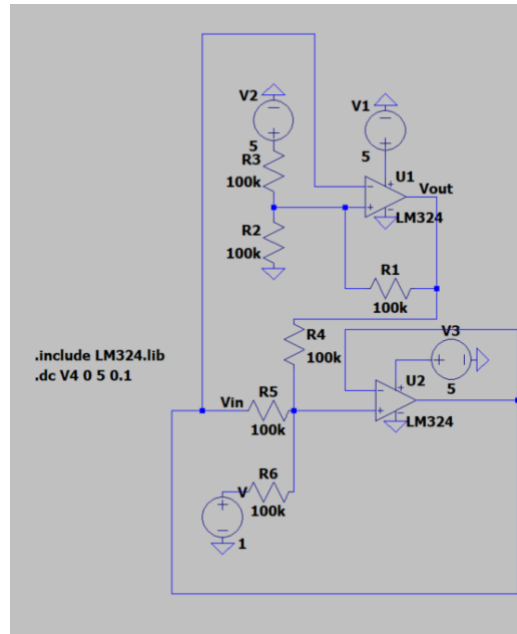
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές τα δύο κυκλώματα εκπληρώνουν την ίδια λειτουργία αποτελεσματικά.

Ως προς τις τιμές των παραμέτρων, είναι πολύ κοντινότερες σε αντίθεση με την περίπτωση του ολοκληρωμένου 74HC14, καθώς και έχουν και παρόμοια ανοχή στο θόρυβο, η οποία έχει εύρος $3.475 - 2.10\text{ V} = 1.375\text{ V}$ στον Μη-Αναστρέφοντα και $3.25 - 1.50\text{ V} = 1.75\text{ V}$ στον Αναστρέφοντα.

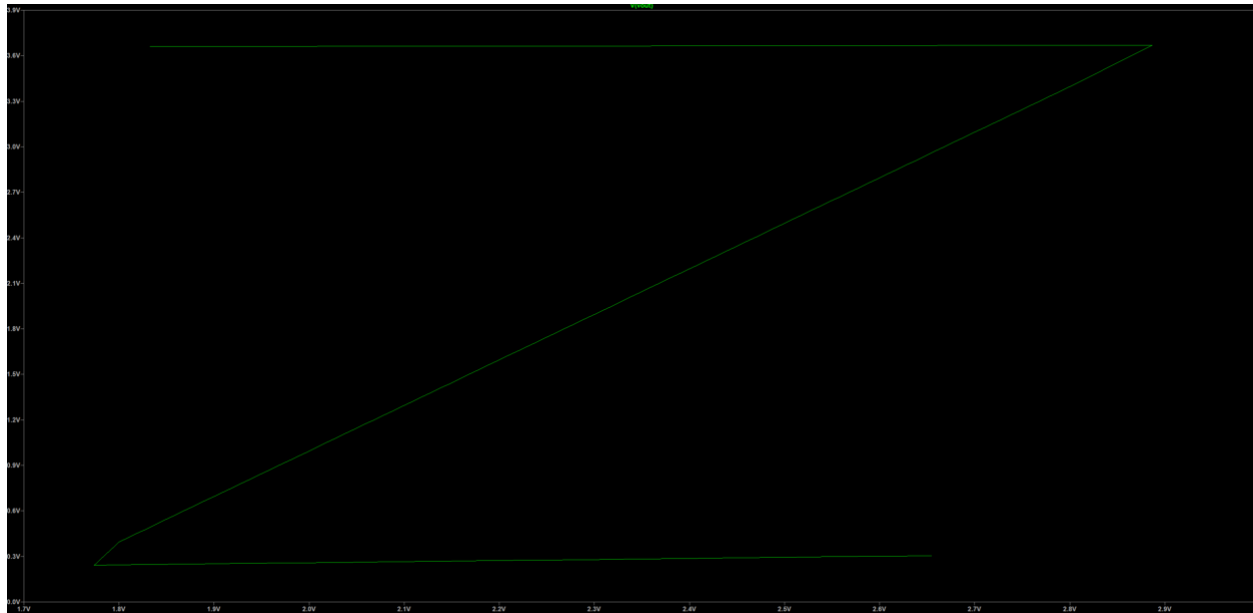
Χαρακτηρισμός της Στατικής Χαρακτηριστικής ενός ST:

1)Θεωρητική προεργασία:

Κατασκευάσαμε το ζητούμενο κύκλωμα στο spice όπως φαίνεται παρακάτω:

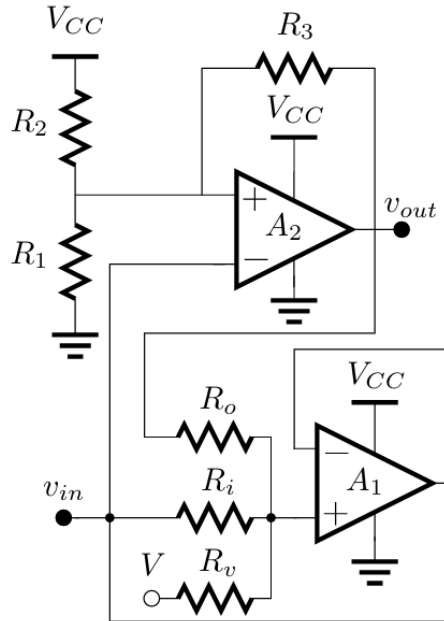


Ενώ η σχέση εισόδου εξόδου που πήραμε με dc sweep της V είναι η παρακάτω:

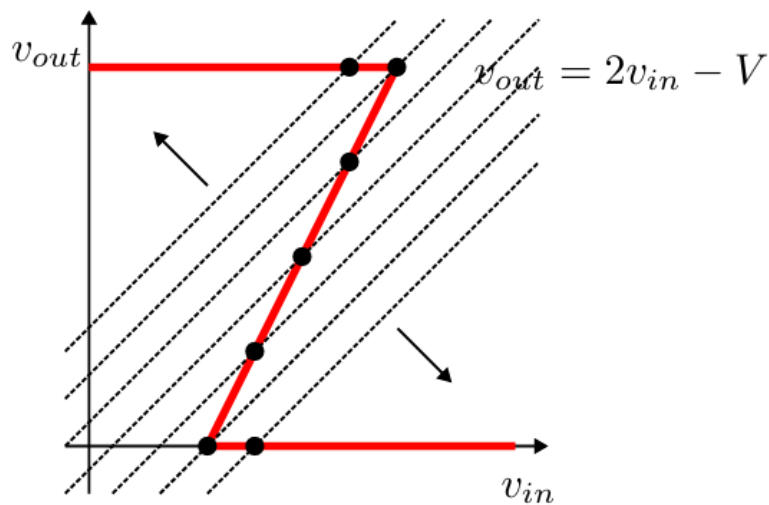


2) Πειραματική διάταξη:

Παραγάγαμε και μελετήσαμε την στατική χαρακτηριστική ενός ST, κατασκευάζοντας το παρακάτω κύκλωμα που αποτελείται από έναν αναλογικό αθροιστή, τον ST και μια είσοδο όπου συνδέεται μια ανεξάρτητη πηγή τάσης στην είσοδο V :



Η θεωρητικά αναμενόμενη χαρακτηριστική του ST είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω:

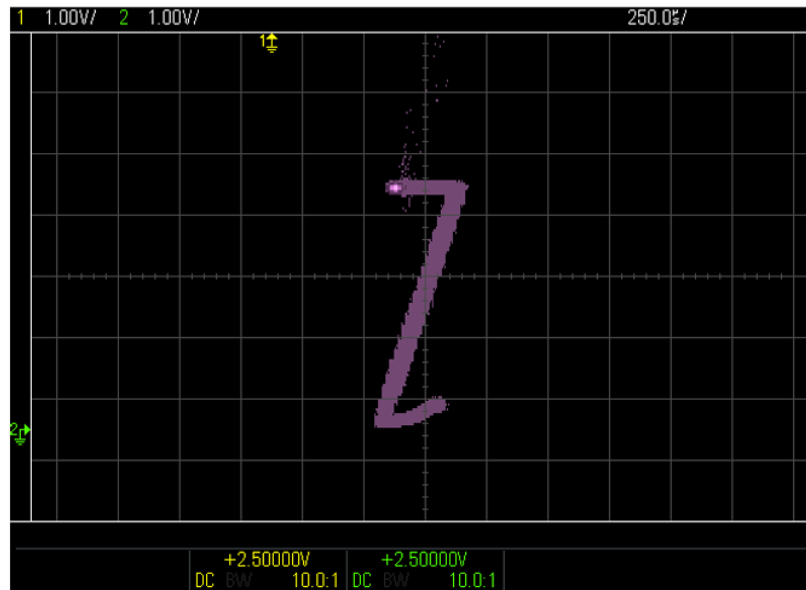


Βήμα 1: Κατασκευή του Κυκλώματος:

Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
(Δυστυχώς δεν υπάρχει φωτογραφία από το παραγόμενο κύκλωμα ,μάλλον εκ παραδρομής ξεχάσαμε να το βγάλουμε)

Βήμα 2: Μεταβολή της DC Εισόδου με εύρος $0 \leftrightarrow V_{CC}$:

Μεταβάλλαμε την DC είσοδο με εύρος $0 \leftrightarrow V_{CC} = 5\text{ V}$ και προέκυψε η παρακάτω χαρακτηριστική, η οποία έχει την αναμενόμενη «Z» μορφή:



Για την σχεδίαση της χαρακτηριστικής χρειάζονται **τουλάχιστον 4 διαφορετικές τάσεις**, δύο στα άκρα της ευθείας του «Z» ως τα απαιτούμενα σημεία για την σχεδίαση της ευθείας και δύο πάνω στις σταθερές ευθείες του «Z». Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε ευθεία απαιτεί δύο γνωστά σημεία για να σχεδιαστεί.

Βήμα 3: Αυτόματη Παραγωγή Τάσεων μέσω Γεννήτριας Συχνοτήτων:

Για να διαγράψουμε αυτόματα την χαρακτηριστική χωρίς δειγματοληψία με DC είσοδο θα χρησιμοποιήσουμε ως είσοδο V ένα τριγωνικό σήμα από μια Γεννήτρια Συχνοτήτων με συχνότητα 1 kHz , offset 2.5 V_{DC} και πλάτος 5 V_{pp} . Το αποτέλεσμα είναι ξανά η αναμενόμενη «Z» μορφή:

